



EJERCICIOS JUNIT

Entorno de desarrollo

Ejercicio 1 (1 punto)

1. Crear la siguiente calculadora y realizar un test junit en Eclipse

```
public class Calculadora{  
    public static int suma(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
    public static int resta(int a, int b) {  
        return a - b;  
    }  
    public static int multi(int a, int b) {  
        return a * b;  
    }  
  
    public static int division(int a, int b) {  
        return a / b;  
    }  
}
```

Sigues estos pasos:

1. Crea un nuevo proyecto en Eclipse y añade el código anterior a una clase llamada Calculator.
2. Haz clic derecho en el proyecto y selecciona "New" -> "JUnit Test Case" desde el menú desplegable.
3. En la ventana "New JUnit Test Case", selecciona la opción "JUnit 5" y haz clic en "Next".
4. En la siguiente ventana, selecciona la clase "Calculator" y los métodos que deseas probar (sum, subtract, multiply, divide) y haz clic en "Finish".
5. Eclipse generará una clase de prueba vacía con los métodos @Before, @After, @Test.
6. Agrega las pruebas dentro del método @Test, por ejemplo, agrega una prueba para el método sum:

```
@Test  
public void testSum() {  
    assertEquals(5, Calculadora.suma(2, 3));  
}
```

7. Haz clic derecho en la clase de prueba y selecciona "Run As" -> "JUnit Test" para ejecutar las pruebas. Los resultados de las pruebas se mostrarán en la ventana "JUnit" de Eclipse.

Ejercicio 2 (1,5 puntos)

2. Añade la división y multiplicación.

Ejercicio 3 (1,5 puntos)

3. Añade la potencia y la raíz cuadrada.

Ejercicio 4 (2 puntos)

4. Tienes un array con estos valores, 1,4,5, haz una copia de estos valores en otro array denominado array2 y realiza un test de prueba comparando ambos arrays.

Realizar otro ejemplo con los siguientes datos Eva,Alberto,Cristina

1º Creamos el siguiente código

```
package testjunit;

public class ArrayPersonas {

    private String[] nombres = {"Alberto", "Eva", "Cristina"};

    public String[] getNombres() {
        return nombres;
    }

}
```

Y ahora realizamos el siguiente test

```
package testjunit;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import junit.framework.TestCase;

class TestArrayPersonas {

    @Test
    void test() {
        ArrayPersonas personas = new ArrayPersonas();
```

```
        String[] nombresEsperados = {"Alberto", "Eva", "Cristina"};

        String[] nombresObtenidos = personas.getNombres();

        assertArrayEquals(nombresEsperados, nombresObtenidos);
```

```
}  
  
}
```

Podremos comprobar en el test si coinciden ambos arrays

Ejercicio 5 (2 puntos)

Si tenemos el siguiente array: Lenguaje de Marcas, entorno, sistemas, programación, base de datos, elabora un test para comprobar que el array que has creado en el test coincide con este array

Ejercicio 6 (2 puntos)

Inventa otro ejercicio usando arrays

Ejercicio 7 (2 puntos)

dado el siguiente test de pruebas en junit cual es el código que tendrías que crear para realizar esta prueba:

```
import org.junit.Test;  
import static org.junit.Assert.assertEquals;  
  
public class NotaTest {  
  
    @Test  
    public void testNotaSuspenso() {  
        Nota nota = new Nota();  
        String resultado = nota.calcularNivelNota(4);  
        assertEquals("Suspenso", resultado);  
    }  
}
```

Ejercicio 8 (2 puntos)

Crear un caso de prueba para un programa que pida nombre de usuario contraseñas y comprobar si el usuario y la contraseña es nulo.

Ejercicio 9 (2 puntos)

Comparar dos instancias del mismo objeto utilizando para ello assertEquals

```
package testjunit;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class Persona {
```

```

private int edad;

public int getEdad() {
    return edad;
}

public void setEdad(int edad) {
    this.edad = edad;
}

public int obtenerEdad(int edad) {
    setEdad(edad);
    return getEdad();
}
}

```

Ejercicio 10 (2 puntos)

Realizar un ejemplo similar al de calculadora, que se teste los siguientes métodos, cálculo del iva al 4%. 10%, 21%,

Ejercicio 11 (0.25 puntos)

Assert métodos `assertTrue()` y `assertFalse()`

Los métodos **`assertTrue()`** y **`assertFalse()`** simplemente validan un resultado si es verdadero o falso.

```

package testjunit;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

import org.junit.jupiter.api.Test;

class JunitAsserTrue {

    @Test
    void test() {
        assertTrue(false);
    }

}

```

Ejercicio 12 (0.25 puntos)

Assert `assertNull()` y `assertNotNull()`

Los métodos **assertNull()** y **assertNotNull()** simplemente validan un resultado si es nulo o no.

```
package testjunit;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

import org.junit.jupiter.api.Test;

class JunitAsserTrue {

    @Test
    void test() {
        assertNull(false);
    }

}
```

RETO (2 puntos)

Invéntate un ejercicio en donde pongas en prácticas diferentes assert:

Ejercicio 13 (0.25 puntos)

Vamos a trabajar con suite de test

Primero creamos un suite de test

```
package testjunit;

import junit.framework.Test;
import junit.framework.TestSuite;

public class SuiteTest {

    public static Test suite() {
        TestSuite suite = new TestSuite();
        suite.addTest(new TestSuite(testCalculadora.class)); // Agrega el
TestCase
        suite.addTest(new TestSuite(testCalculadora1.class)); // Agrega el
TestCase
        return suite;
    }

}
```

Creamos dos test llamados testcalculadora y testcalculadora1

TestCalculadora

```

package testjunit;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import junit.framework.TestCase;

import static org.junit.Assert.*;

// extens testCase y poner public y añadir un constructor
// es para poder usar suitetest de junit
public class testCalculadora extends TestCase{
    public testCalculadora() {

    }
    @Test
    public void testsuma() {

        assertEquals(5, Calculadora.suma(2, 3));
        double result=Calculadora.division(0, 2);
        assertNotNull(result);
    }
}

```

TestCalculadora1

```

package testjunit;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;

import org.junit.jupiter.api.Test;

import junit.framework.TestCase;

import static org.junit.Assert.*;

// extens testCase y poner public y añadir un constructor
// es para poder usar suitetest de junit
public class testCalculadora1 extends TestCase{
    public testCalculadora1() {

    }
    @Test
    public void testsuma() {

        assertEquals(4, Calculadora.suma(2, 3));
    }
}

```

```
        double result=Calculadora.resta(0, 2);  
        assertNotNull(result);  
    }  
  
}
```

Ejecutamos el test

Ejercicio 14 (1 punto)

Vamos a crear un suite de test siguiendo el ejemplo anterior:

Crearemos 4 test en 4 clases, uno para la suma, resta, división y multiplicación y luego un suite test.